

유기화학 기출 모범답안 — 10. 에터와 에폭사이드

중등 화학 임용 유기화학 단원별 기출 · 5문항 · 단원 → 문항(최근 연도 순)

각 문항: 문제 요지 → 모범답안 → 핵심 개념·공식 → 풀이 과정·메커니즘(계산 포함) → 구조식·도식 그림 → 예상 의문점 Q&A

단원별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2012	10. 에터와 에폭사이드	에폭사이드의 생성과 개환 — 분자 내 SN2와 염기성 개환의 입체화학	1차 36번		(S)-3-chloro-2-methyl-2-butanol → 2,2,3-trimethyloxirane → 2-methyl-2,3-butanediol: 각 단계의 입체화학
2011	10. 에터와 에폭사이드	에터의 산 분해와 에폭사이드 개환의 위치 선택성	1차 37번		t-부틸 에터 + HCl, 아이소프로필 페닐 에터 + HI, 프로필렌 옥사이드 + PhMgBr — OH 생성물 판정
2010	10. 에터와 에폭사이드	치환·제거 반응과 에폭사이드 형성 — SN1(Hammond), E2 입체전자 효과, 분자 내 SN2 + 교수학습	2차 논술형 1번	25	[반응 I] 3차 브로민화물의 S _N 1, [반응 II] menthyl chloride형 기질의 E2, [반응 III] 브로모하이드린 → meso 에폭사이드
2007	10. 에터와 에폭사이드	에폭사이드의 산·염기 개환 — 위치 선택성과 입체 특이성	서술형 11번	3	1-methylcyclohexene oxide의 H ₃ O ⁺ 개환(A)과 OH ⁻ /H ₂ O 개환(B)의 입체 구조와 메커니즘
2001	10. 에터와 에폭사이드	그리냐르 시약과 에폭사이드 — 라디칼 할로젠화의 선택성	서술형 17번	4	프로페인의 라디칼 브로민화 → 그리냐르 시약 → 에틸렌 옥사이드 개환으로 3-methylbutan-1-ol 합성

연도별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2012	10. 에터와 에폭사이드	에폭사이드의 생성과 개환 — 분자 내 SN2와 염기성 개환의 입체화학	1차 36번		(S)-3-chloro-2-methyl-2-butanol → 2,2,3-trimethyloxirane → 2-methyl-2,3-butanediol: 각 단계의 입체화학
2011	10. 에터와 에폭사이드	에터의 산 분해와 에폭사이드 개환의 위치 선택성	1차 37번		t-부틸 에터 + HCl, 아이소프로필 페닐 에터 + HI, 프로필렌 옥사이드 + PhMgBr — OH 생성물 판정
2010	10. 에터와 에폭사이드	치환·제거 반응과 에폭사이드 형성 — SN1(Hammond), E2 입체전자 효과, 분자 내 SN2 + 교수학습	2차 논술형 1번	25	[반응 I] 3차 브로민화물의 S _N 1, [반응 II] menthyl chloride형 기질의 E2, [반응 III] 브로모하이드린 → meso 에폭사이드
2007	10. 에터와 에폭사이드	에폭사이드의 산·염기 개환 — 위치 선택성과 입체 특이성	서술형 11번	3	1-methylcyclohexene oxide의 H ₃ O ⁺ 개환(A)과 OH ⁻ /H ₂ O 개환(B)의 입체 구조와 메커니즘
2001	10. 에터와 에폭사이드	그리냐르 시약과 에폭사이드 — 라디칼 할로젠화의 선택성	서술형 17번	4	프로페인의 라디칼 브로민화 → 그리냐르 시약 → 에틸렌 옥사이드 개환으로 3-methylbutan-1-ol 합성

10. 에터와 에폭사이드 5문항

에폭사이드의 생성과 개환 — 분자 내 S_N2 와 염기성 개환의 입체화학

2012

1차 36번

10. 에터와 에폭사이드

(S)-3-chloro-2-methyl-2-butanol $\rightarrow$ 2,2,3-trimethyloxirane $\rightarrow$ 2-methyl-2,3-butanediol:
각 단계의 입체화학

문제 요지 (S)-3-chloro-2-methyl-2-butanol이 중간체 2,2,3-trimethyloxirane을 거쳐 주생성물 2-methyl-2,3-butanediol로 되는 반응이다. (가): OH^- , (나): 1. OH^- 2. H_2O . 단계 (가)와 (나)에서 일어나는 입체화학으로 옳게 짝 지은 것은?

① 반전-라세미화 ② 반전-반전 ③ 라세미화-반전 ④ 보존-반전 ⑤ 라세미화-라세미화

모범답안 ② (가) 반전, (나) 반전.

(가) OH^- 가 3차 알코올을 탈양성자화 $\rightarrow$ 알콕사이드 O^- 가 $C3-Cl$ 의 뒷면을 분자 내 S_N2 로 공격 $\rightarrow$ $C3$ 에서 **반전**(에폭사이드 고리 형성).

(나) 염기성 조건의 개환은 S_N2 : OH^- 가 입체 장애가 작은 2차 탄소($C3$)를 뒷면 공격 $\rightarrow$ $C3$ 에서 다시 **반전**. 두 번 반전되어 알짜로는 입체 보존 $\rightarrow$ (S)-2-methylbutane-2,3-diol.

핵심 개념 · 공식

- 할로하이드린 + 염기 $\rightarrow$ 에폭사이드: 분자 내 Williamson 에터 합성(S_N2). O^- 와 이탈기가 anti-periplanar여야 하며, $C-X$ 탄소에서 반전
- 에폭사이드 개환: 염기성·중성 친핵체 $\rightarrow S_N2$, 덜 치환된 탄소 공격 / 산성 $\rightarrow$ 양성자화 후 더 치환된 탄소 공격(S_N1 성격). 두 경우 모두 공격받는 탄소는 반전
- S_N2 = 입체 특이적(반전), S_N1 = 평면 양이온 $\rightarrow$ 라세미화
- 이중 반전 = 알짜 보존 (이웃기 참여와 같은 원리)

풀이 과정 · 메커니즘

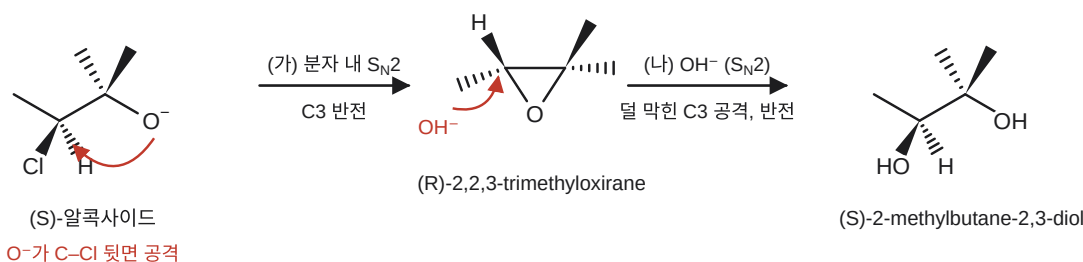
(가) 에폭사이드 형성

- $OH^- + R_3C-OH \rightleftharpoons R_3C-O^- + H_2O$ (산-염기).
- $C2$ 의 O^- 가 인접한 $C3$ 를 공격하는데, 이 탄소의 이탈기 Cl 과 O^- 가 $C2-C3$ 결합을 사이에 두고 anti 배열일 때 뒷면 공격이 가능 $\rightarrow$ 3원 고리 형성과 동시에 Cl^- 이탈. 공격받는 $C3$ 의 배열이 뒤집힌다(Walden 반전).
- $C3$ 의 우선순위: $Cl(1) > C2(2) > CH_3(3) > H(4)$ 에서 $O(1) > C2(2) > CH_3 > H$ 로, 1순위 기가 반대쪽에서 들어오므로 표기도 $S \rightarrow R$: (R)-2,2,3-trimethyloxirane.

(나) 염기성 개환

- OH^- 는 강한 친핵체이고 에폭사이드는 양성자화되지 않으므로 $S_N2 \rightarrow$ 입체 장애가 작은 $C3$ (2차)를 공격($C2$ 는 3차).
- $C3$ 에서 $C-O$ (고리) 결합의 뒷면으로 공격 $\rightarrow$ 다시 반전. 2) H_2O 로 알콕사이드 양성자화 $\rightarrow$ 다이올.
- 결과: 처음 Cl 이 있던 방향에 OH 가 놓임 $\rightarrow$ (S)-2-methylbutane-2,3-diol ($C2$ 는 두 CH_3 를 가져 입체 중심 아님).

선지	(가)	(나)	판정
①	반전	라세미화	$\times$ (나)는 S_N2
②	반전	반전	○
③	라세미화	반전	$\times$ (가)는 분자 내 S_N2
④	보존	반전	$\times$
⑤	라세미화	라세미화	$\times$



반전 $\times 2$ = 알짜 입체 보존: 처음 C-Cl 자리에 C-OH가 놓임 (Cl과 OH의 우선순위가 같은 1순위 $\rightarrow$ S 유지)

(S)-알콕사이드의 분자 내 S_N2 (반전) $\rightarrow$ (R)-에폭사이드 $\rightarrow$ OH^- 의 C3 공격(반전) $\rightarrow$ (S)-다이올

예상 의문점 Q&A

Q. (나)에서 3차 탄소(C2)를 공격하면 안 되나요?

A. 염기성 조건에서는 S_N2 가 지배하므로 입체 장애가 결정적입니다. 3차 탄소 뒷면은 두 CH_3 에 가려 공격이 매우 느립니다. 반면 산성 조건(H_3O^+)이라면 양성자화된 에폭사이드에서 부분 양전하를 더 잘 견디는 3차 탄소(C2)를 물이 공격합니다. 산성으로 열면 C3는 공격받지 않아 에폭사이드의 배열(R)을 그대로 유지하므로 (R)-다이올이 생겨, 염기성 조건의 (S)-다이올과 거울상 관계가 됩니다.

Q. 반전인데 왜 (S)가 (R)로, 다시 (S)로 바뀌나요? 반전과 R/S 변화는 같은 것인가요?

A. 반전은 공간 배열(기하)의 뒤집힘이고, R/S는 우선순위 규칙에 따른 이름입니다. 들어오는 기와 나가는 기의 우선순위 순위가 같을 때만 '반전 = R/S 바뀜'이 성립합니다. 이 문항은 $Cl \rightarrow O$ (고리) $\rightarrow OH$ 가 모두 1순위라 반전마다 표기가 바뀝니다.

Q. (가)에서 알콕사이드 대신 OH^- 가 C3를 직접 공격해 다이올이 생기지는 않나요?

A. 분자 내 반응은 유효 몰농도가 매우 높고, 3원 고리 형성은 엔트로피 손실이 작아 분자 간 S_N2 보다 훨씬 빠릅니다. 그래서 에폭사이드가 중간체로 생깁니다.

Q. 라세미화는 언제 일어나나요?

A. 평면 탄소 양이온이 생기는 S_N1 (예: 3차 할로젠화물의 가용매 분해)에서 양쪽 면 공격이 가능할 때입니다. 이 문항의 두 단계는 모두 협동 S_N2 라 라세미화가 없습니다.

에터의 산 분해와 에폭사이드 개환의 위치 선택성

2011

1차 37번

10. 에터와 에폭사이드

t-부틸 에터 + HCl, 아이소프로필 페닐 에터 + HI, 프로필렌 옥사이드 + PhMgBr — OH 생성물 판정

문제 요지 하이드록시(OH)기를 갖는 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

ㄱ. cyclohexyl tert-butyl ether — HCl → cyclohexanol

ㄴ. isopropyl phenyl ether — HI, 가열 → phenol

ㄷ. 2-methyloxirane(propylene oxide) — 1) PhMgBr 2) H₃O⁺ → 1-phenylpropan-2-ol (PhCH₂CH(OH)CH₃)

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

ㄱ ○: 양성자화 후 안정한 (CH₃)₃C⁺가 떨어져 나가는 S_N1(또는 E1) 절단 → cyclohexanol + t-BuCl(또는 isobutylene).

ㄴ ○: 아릴-O 결합(sp²)은 S_N1·S_N2 모두 불가 → I⁻가 알킬(2차) 쪽을 공격 → phenol + 2-iodopropane.

ㄷ ○: 그리냐르 시약은 염기성 친핵체 → S_N2로 덜 치환된 CH₂ 공격 → PhCH₂CH(O⁻)CH₃ → 1-phenylpropan-2-ol.

핵심 개념 · 공식

- 에터 산 분해: R-O-R' + HX → 양성자화(옥소늄) → X⁻의 S_N2(1·2차, 덜 막힌 쪽) 또는 S_N1(3차, 벤질, 알릴 쪽 C⁺ 이탈)
- 아릴 알킬 에터 + HX → ArOH + RX (페놀은 더 이상 할로젠화되지 않음)
- HI ≈ HBr ≫ HCl (친핵성 I⁻ > Br⁻ > Cl⁻). 3차 알킬 에터는 HCl로도 S_N1 절단 가능
- 에폭사이드 + 강한 친핵체(RMgX, RLi, RO⁻, CN⁻, LiAlH₄): S_N2, 덜 치환된 탄소 공격

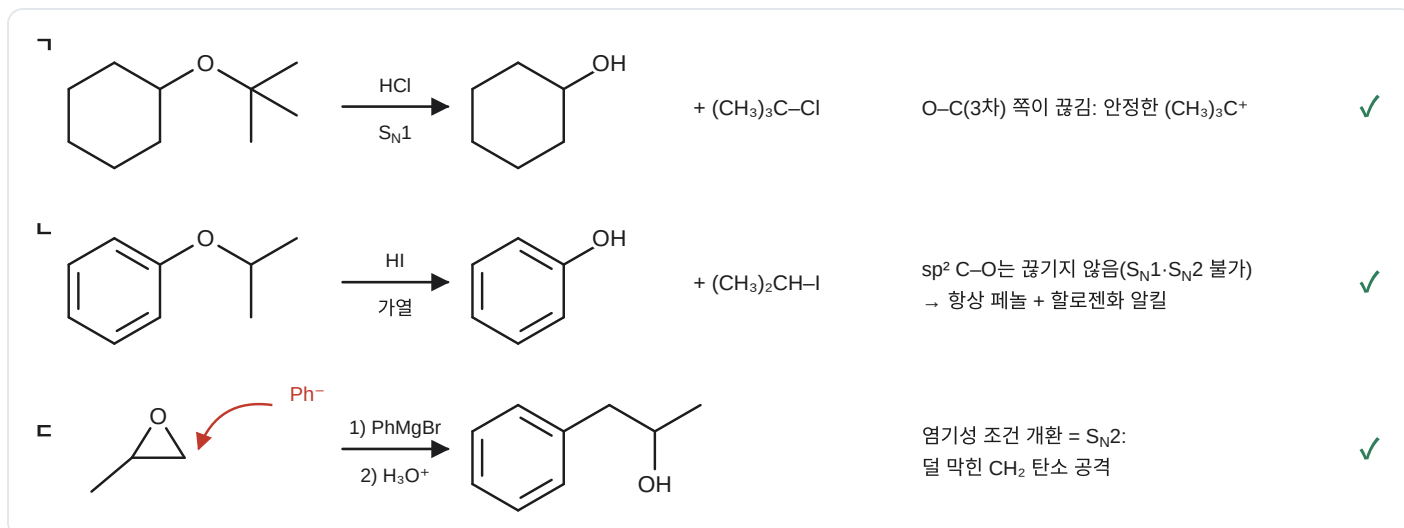
풀이 과정 · 메커니즘

ㄱ: HCl이 에터 산소를 양성자화 → C(3차)-O 결합이 끊어져 (CH₃)₃C⁺ + cyclohexanol. (CH₃)₃C⁺는 Cl⁻와 결합(t-BuCl)하거나 H⁺를 잃고 2-methylpropene이 됨. 사이클로헥실(2차) 쪽 C-O는 끊어지지 않으므로 OH는 사이클로헥실에 남는다 → ○ (t-부틸 에터가 알코올 보호기로 쓰이는 원리).

ㄴ: 옥소늄 이온에서 I⁻의 공격 후보는 페닐 탄소(sp², 뒷면이 고리로 막히고 C⁺도 불안정 → 불가)와 아이소프로필 탄소(2차). 따라서 I⁻가 CH(CH₃)₂를 공격 → PhOH + (CH₃)₂CHI → ○.

ㄷ: Ph⁻(PhMgBr)는 에폭사이드의 두 탄소 중 CH₂(1차)를 뒷면에서 공격(S_N2) → 알콕사이드 → H₃O⁺로 양성자화 → PhCH₂CH(OH)CH₃ → ○. (치환된 CH를 공격했다면 2-phenylpropan-1-ol이 되었을 것.)

보기	끊어지는 결합	메커니즘	판정
ㄱ	O-C(CH ₃) ₃	S _N 1 (3차 C ⁺)	○
ㄴ	O-CH(CH ₃) ₂	S _N 2 (아릴-O 불변)	○
ㄷ	O-CH ₂ (고리)	S _N 2 (덜 막힌 C)	○



ㄱ·ㄴ 에터의 산 분해와 ㄷ 에폭사이드의 그리냐르 개환

예상 의문점 Q&A

Q. ㄱ에서 HCl은 약한 친핵체인데 반응이 되나요?

A. t-부틸 쪽은 $\text{S}_{\text{N}}1$ 이므로 친핵체의 세기가 속도에 영향을 주지 않습니다. 양성자화만 되면 안정한 3차 양이온이 떨어져 나갑니다. 1·2차 에터라면 HCl로는 거의 끊어지지 않고 HI나 HBr이 필요합니다.

Q. ㄴ에서 HI가 과량이면 페놀도 아이오도벤젠으로 바뀌나요?

A. 아니요. 페놀의 C-O 결합도 sp^2 탄소라서 $\text{S}_{\text{N}}1$ · $\text{S}_{\text{N}}2$ 모두 불가능합니다. 반면 다이알킬 에터에 HI가 과량이면 생긴 알코올이 다시 RI로 바뀌어 할로젠화물 2개가 됩니다.

Q. ㄷ에서 산성 조건으로 열면 결과가 바뀌나요?

A. 그리냐르 시약은 산과 공존할 수 없어 산성 개환은 불가능합니다. 다른 친핵체(예: $\text{CH}_3\text{OH}/\text{H}^+$)로 산성 개환하면 더 치환된 탄소(CH) 쪽을 공격하는 경향이 생깁니다.

치환·제거 반응과 에폭사이드 형성 — SN1(Hammond), E2 입체전자 효과, 분자 내 SN2 + 교수학 습

2010

2차 논술형 1번

10. 에터와 에폭사이드 [25점]

[반응 I] 3차 브로민화물의 S_N1, [반응 II] menthyl chloride형 기질의 E2, [반응 III] 브로모하이드린 → meso 에폭사이드

문제 요지 [반응 I] 3-bromo-3-methylhexane(한 거울상) —H₂O/ethanol→ 3-methylhexan-3-ol (라세미 혼합물)

[반응 II] 1-chloro-2-isopropyl-5-methylcyclohexane(Cl·i-Pr·CH₃가 모두 equatorial일 수 있는 menthyl chloride형 입체 배치) —NaOEt/ethanol→ A(덜 치환된 알켄, 주) + B(3치환 알켄)

[반응 III] (2R,3R)-3-bromobutan-2-ol —NaOH/ethanol→ C

1-1. [반응 I]의 메커니즘을 굵은 화살표로 그리고, 이 종류의 반응이 잘 일어나기 위해 반응물·용매가 가져야 할 특성을 Hammond 가설로 설명하시오. [반응 II]에서 B보다 A가 주생성물인 이유를 반응 단계로 설명하고, 같은 출발 물질로부터 B를 주생성물로 얻는 조건을 제안하시오. [반응 III]의 주생성물 C의 구조를 그리고 C가 광학 활성을 갖지 않는 이유를 설명하시오. [15점]

1-2. [반응 I]~[반응 III]을 ‘반응은 전자가 풍부한 쪽이 전자가 결핍된 쪽을 공격하면서 진행된다’는 개념으로 연결하여 학습 효과를 높이려 한다. 이 교수법을 뒷받침하는 교수학습이론을 선택하여 근거를 설명하고, 수업 전개 과정을 구체적으로 설명하시오. [10점]

모범답안 1-1 [반응 I] S_N1: ① C-Br 이온화(느림, 속도 결정) → 평면 3차 탄소 양이온 + Br⁻ ② H₂O가 양이온의 위·아래 면을 같은 확률로 공격 → 옥소늄 ③ H₂O가 H⁺ 제거 → (R)/(S) 1:1 라세미 알코올. 속도 결정 단계는 흡열이므로 Hammond 가설에 따라 TS는 탄소 양이온과 구조·에너지가 비슷하다 → 탄소 양이온을 안정화하는 요인이 TS를 낮춰 반응을 빠르게 한다. **반응물**은 3차(또는 벤질·알릴) 탄소 + 좋은 이탈기(Br, I, OTs), **용매**는 극성 양성자성(H₂O, EtOH, HCOOH — 유전 상수가 커서 이온을 용매화, 수소 결합으로 이탈기 음이온 안정화)이어야 한다.

[반응 II] E2: E2는 C-Cl과 β C-H가 anti-periplanar(고리에서는 둘 다 axial, trans-diaxial)여야 한다. 안정 의자형에서는 Cl이 equatorial이라 반응할 수 없고, 고리를 뒤집은 불리한 ‘모두 axial’ 형태에서만 반응한다. 이 형태에서 Cl과 anti인 axial H는 CH₂ 탄소(C6)에만 있고, i-Pr가 붙은 C2의 H는 equatorial(Cl과 gauche)이다 → C1=C6의 덜 치환된 A만 생성(Zaitsev 생성물 B **X**). **B를 얻는 조건:** 강염기 없이 극성 양성자성 용매에서 가열하는 E1 조건(예: 80% 에탄올 수용액 가열, 가용매 분해) — 평면 탄소 양이온에서는 anti 요구가 없어 열역학적으로 안정한 3치환 알켄 B가 주생성물이 된다.

[반응 III]: NaOH가 OH를 탈양성자화 → O⁻가 Br과 anti가 되도록 C2-C3가 회전 → 분자 내 S_N2(C3 반전) → **C = cis-2,3-dimethyloxirane**. C는 (2R,3S)의 **meso** 화합물로, 두 CH₃가 같은 면에 있어 분자 내 대칭면(O와 C2-C3 결합 중점을 지나는 면)이 존재 → 자신의 거울상과 겹침 → 광학 비활성.

1-2: 예) Ausubel의 유의미 학습 이론 — ‘친핵체(전자 풍부)가 친전자체(전자 결핍)를 공격한다’를 **선행 조직자**로 먼저 제시하고, 세 반응을 이 포괄 개념 아래 포섭(점진적 분화 → 통합적 조정)시킨다. 수업: 선행 조직자 제시(굵은 화살표 = 전자쌍 이동, δ+/δ- 표시) → 반응 I·II·III에서 각각 친핵체/염기(H₂O, EtO⁻, O⁻)와 친전자 중심(C⁺, β-H/σ* C-Cl, C-Br 탄소)을 찾게 함 → 공통점·차이점 비교표로 통합 → 새 반응(에폭사이드 개환 등)에 적용하여 확인.

핵심 개념 · 공식

- S_N1 : $\text{rate} = k[\text{RX}]$ (1차 반응), 평면 $C^+ \rightarrow$ 라세미화(이온쌍 때문에 약간의 반전 우세 가능). 3차 > 2차, 극성 양성자성 용매
- Hammond 가설: 흡열 단계의 TS는 생성물(중간체)을, 발열 단계의 TS는 반응물을 닮는다
- E2: 협동, anti-periplanar 필수 $\rightarrow$ 사이클로헥세인에서는 이탈기와 β -H가 모두 axial일 때만 (trans-diaxial). 입체 전자적 요구가 Zaitsev 규칙보다 우선
- menthyl chloride(E2 $\rightarrow$ 2-menthene 100%) vs neomenthyl chloride(Cl이 이미 axial $\rightarrow$ 3-menthene 주) 는 교과서적 대비
- 할로하이드린 + 염기 $\rightarrow$ 에폭사이드(C-X 탄소 반전). threo(2R,3R)/(2S,3S) $\rightarrow$ cis(meso), erythro(2R,3S) $\rightarrow$ trans(라세미)
- Ausubel 유의미 수용 학습: 선행 조직자, 포섭, 점진적 분화, 통합적 조정

풀이 과정 · 메커니즘

1-1 ① [반응 I] S_N1 메커니즘

- (1) $R_3C-Br \rightarrow R_3C^+ + Br^-$: 굵은 화살표는 C-Br 결합 가운데에서 Br로 (이중 분해). 느린 단계, $\text{rate} = k[R_3CBr]$.
- (2) H_2O 의 O 비공유쌍 $\rightarrow C^+$ (위·아래 두 면): 빠름. 탄소 양이온은 sp^2 , 평면이라 두 면이 동등.
- (3) 다른 H_2O 가 $R_3C-OH_2^+$ 의 H를 떼어냄(O-H 결합 $\rightarrow$ O로 화살표) $\rightarrow R_3C-OH + H_3O^+$.
- 결과: 3-methylhexan-3-ol의 (R)과 (S)가 1:1 $\rightarrow$ 라세미 혼합물(광학 비활성).

Hammond 가설로 본 조건: 1단계는 강한 흡열 $\rightarrow$ '늦은 TS' $\rightarrow$ TS에서 C-Br 결합이 거의 끊어져 있고 양전하가 탄소에 크게 발달. 따라서 $\Delta G^\ddagger \approx \Delta G(C^+ \text{ 생성})$ 에 비례한다.

요인	유리한 특성	이유(C^+ ·TS 안정화)
기질	3차, 벤질, 알릴	하이퍼콘쥬게이션·유발 효과·공명
이탈기	I^- , Br^- , TsO^- , H_2O	약염기일수록 음전하를 잘 수용
용매	극성 양성자성(H_2O , ROH)	유전 상수 $\uparrow$ 이온 분리, 양이온은 쌍극자로, 음이온은 수소 결합으로 용매화
친핵체	무관(약한 친핵체 가능)	RDS 이후에 참여

② [반응 II] E2 위치 선택성

- C1(Cl)의 β 탄소는 C2(i-Pr가 붙은 3차 C-H)와 C6(CH_2) 두 개. Zaitsev 규칙만 보면 C1=C2의 3치환 알켄 B가 우세해야 한다.
- 그러나 NaOEt(강염기, 2차 기질) $\rightarrow$ E2. E2의 전이 상태에서 C-H σ 궤도와 C-Cl σ^* 궤도가 같은 평면에서 겹쳐야 하므로 H-C-C-Cl 이면각 180° 가 필요하다.
- 안정 의자형: Cl, i-Pr, CH_3 모두 equatorial $\rightarrow$ Cl과 anti인 β -H(=axial H가 Cl도 axial이어야 가능) 없음.
- 고리 뒤집기 후(세 치환기 모두 axial, 1,3-이축 반발로 매우 불리하여 적은 비율): Cl axial. C6의 axial H는 Cl과 trans-diaxial $\rightarrow$ 제거 가능. C2에서는 axial 자리를 i-Pr가 차지하고 H가 equatorial $\rightarrow$ Cl과 60° (gauche) $\rightarrow$ 제거 불가.
- $\therefore$ E2는 C1=C6 알켄 A(p-menth-2-ene)만 준다. 반응 형태의 비율이 작아 반응도 느리다.

B를 주생성물로 얻는 조건: 강한 염기를 쓰지 않고 극성 양성자성 용매(80% 에탄올 수용액, 또는 $AgNO_3/EtOH$ 로 이온화 촉진)에서 가열 $\rightarrow$ E1. 2차 탄소 양이온은 평면이라 어느 β -H나 떨어질 수 있고(이웃 C2-H의 1,2-수소화 이동으로 더 안정한 3차 양이온도 생성), 열역학적으로 안정한 3치환 알켄 B(p-menth-3-ene)가 주생성물이 된다(문헌: 약 68% B +

32% A). (대안: Cl이 axial인 부분입체 이성질체 neomenthyl chloride를 쓰면 E2로도 B가 주생성물이지만, ‘같은 출발 물질’ 조건에는 E1이 답.)

③ [반응 III] 생성물 C와 광학 비활성

- 출발 물질의 배열: C2 (OH > C3 > CH₃ > H) → R, C3 (Br > C2 > CH₃ > H) → R. 즉 threo-(2R,3R)-3-bromobutan-2-ol.
- NaOH → C2-O⁻. 분자 내 S_N2를 하려면 O⁻와 Br이 anti-periplanar인 형태로 회전해야 하며, 이 상태에서 두 CH₃는 gauche(같은 쪽)가 된다.
- O⁻가 C3를 뒷면 공격(C3 반전)하며 Br⁻ 이탈 → 두 CH₃가 고리의 같은 면에 있는 **cis-2,3-dimethyloxirane** = (2R,3S) = meso.
- meso: 입체 중심이 2개 있지만 분자 안에 대칭면(σ)이 있어 거울상과 겹침 → 광학 비활성. (라세미 혼합물이 아니라 한 가지 화합물 자체가 비키랄이다.)

1-2 교수학습이론 (예시 답안: Ausubel 유의미 학습)

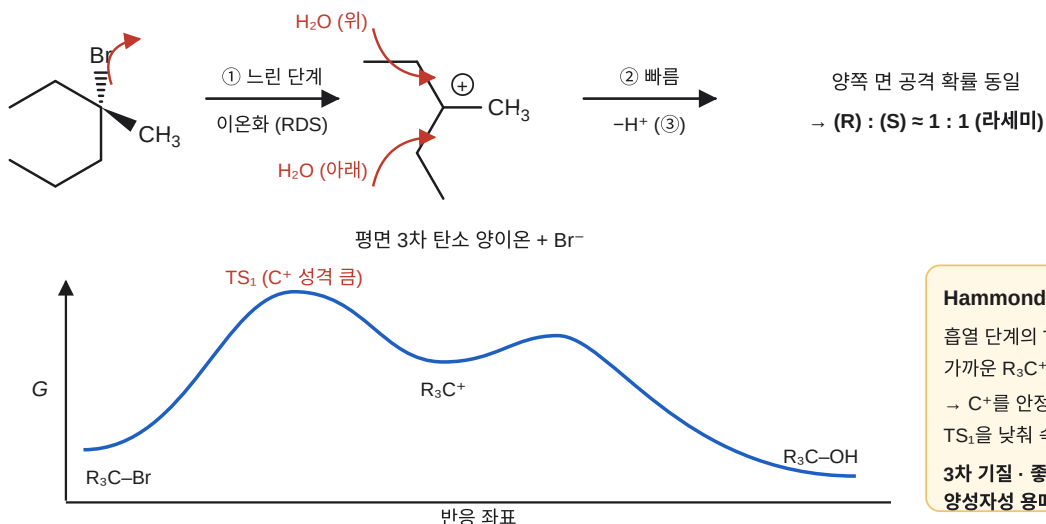
- 근거: 학습자가 이미 가진 인지 구조(전기 음성도, 극성 결합, 산-염기)에 새 지식을 실질적으로 연결할 때 유의미 학습이 일어난다. ‘전자가 풍부한 쪽 → 전자가 결핍된 쪽’은 세 반응보다 포괄성이 높은 상위 개념이므로 선행 조직자로 적합하며, 개별 반응을 암기가 아닌 포섭으로 학습하게 한다.

• 수업 전개

단계	활동
1. 선행 조직자 제시	극성 결합의 δ+/δ-, ‘굵은 화살표 = 전자쌍의 이동(풍부 → 결핍)’ 규칙을 간단한 산-염기 반응으로 제시
2. 학습 과제 제시(점진적 분화)	반응 I : H ₂ O(풍부) → C ⁺ (결핍) / 반응 II : EtO ⁻ (풍부) → β-H, 동시에 C-H 전자쌍 → σ [*] C-Cl / 반응 III: O ⁻ (풍부) → C-Br 탄소(δ+)
3. 통합적 조정	세 반응의 친핵체·친전자체·이탈기·입체 결과(라세미, 위치 선택, 반전)를 비교표로 정리, 공통 원리와 차이(단계 수, 기하 조건) 토론
4. 적용·평가	새로운 반응(에폭사이드 산/염기 개환, 카보닐 첨가)에 굵은 화살표를 그리게 하여 개념 전이 확인

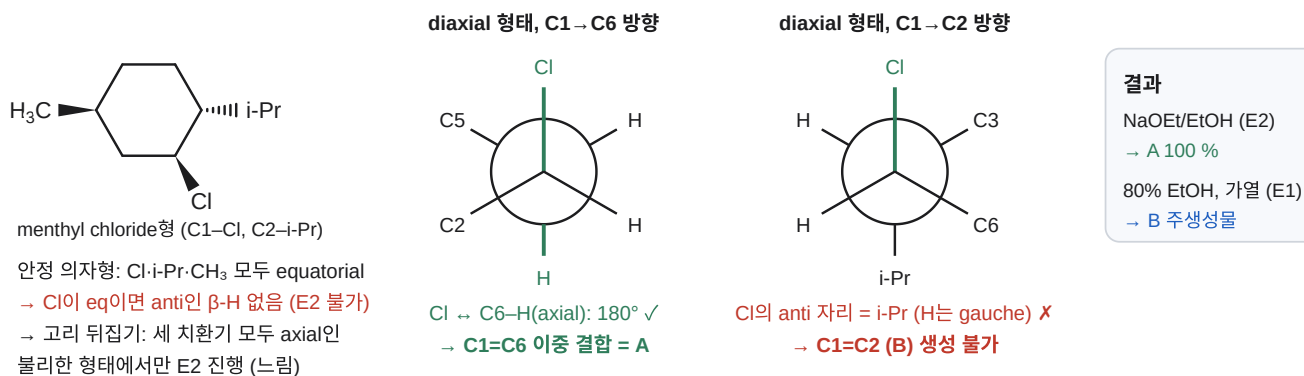
- (다른 가능한 선택: Bruner의 발견 학습 — 세 반응 자료에서 학생이 공통 규칙을 귀납적으로 찾게 함 / 개념 변화 학습 — ‘음이온이 양이온을 공격한다’는 오개념을 δ+ 중성 탄소 공격 사례로 인지 갈등 유발.)

[반응 I] S_N1 가용매 분해 (3-bromo-3-methylhexane → 라세미 3-methylhexan-3-ol)



[반응 I] SN1 메커니즘과 에너지 도표(Hammond 가설: TS₁ ≈ 탄소 양이온)

[반응 II] E2는 C-Cl과 β C-H가 anti-periplanar(고리에서는 trans-diaxial)일 때만 진행



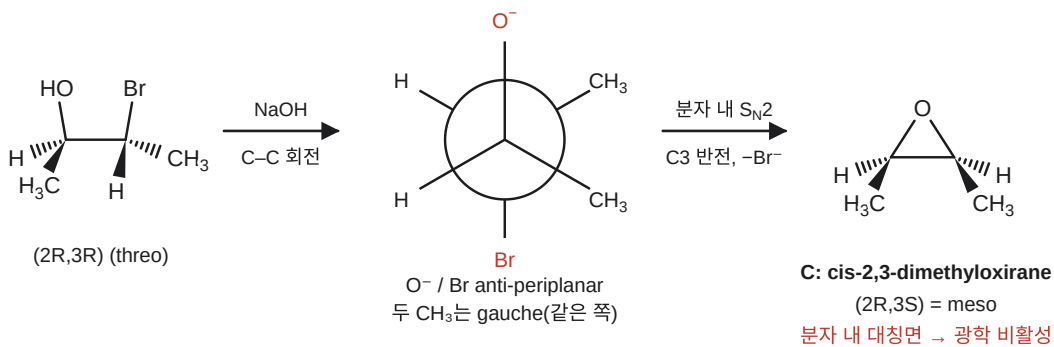
E2: 입체전자적 요구(anti-periplanar)가 Zaitsev 규칙보다 우선 → 덜 치환된 A (p-menth-2-ene)

E1: 평면 탄소 양이온에서 H⁺ 이탈 → 기하 제약 없음 → 더 안정한 3치환 알켄 B (p-menth-3-ene, Zaitsev)

(2차 C⁺ → 이웃 C2-H의 1,2-수소화 이동으로 3차 C⁺가 생기면 B가 더 우세)

[반응 II] 반응 형태(diaxial)의 뉴먼 투영: C6-H만 Cl과 anti → A, E1 조건 → B

[반응 III] (2R,3R)-3-bromobutan-2-ol → 알콕사이드의 분자 내 S_N2 (O⁻와 Br이 anti) → cis-2,3-dimethyloxirane (meso)



[반응 III] (2R,3R)-브로모하이드린 → anti 형태 → cis-2,3-dimethyloxirane(meso)

예상 의문점 Q&A

Q. S_N1 에서 생성물이 정확히 50:50이 아니라 반전이 약간 우세한 경우가 있다는데요?

A. 이온화 직후 Br^- 가 아직 양이온의 한 면 가까이 있는 ‘밀접 이온쌍’이 그 면을 가려, 반대 면 공격(반전)이 약간 더 많을 수 있습니다. 교과 수준에서는 ‘라세미화(부분적 반전 가능)’로 서술하면 됩니다.

Q. [반응 II]에서 $NaOEt$ 는 S_N2 도 할 수 있지 않나요?

A. 2차 할로젠화물에 강한 염기·친핵체인 EtO^- 를 쓰면 $E2$ 가 우세합니다. 게다가 이 기질은 이웃 C2의 $i-Pr$ 때문에 뒷면 공격이 크게 막혀 S_N2 는 무시할 수 있습니다.

Q. [반응 III]에서 (2R,3S) 브로모하이드린을 썼다면 어떻게 되나요?

A. erythro 이성질체에서 O-와 Br을 anti로 놓으면 두 CH_3 도 anti가 되어 trans-2,3-dimethyloxirane이 생깁니다. trans 에폭사이드는 키랄(C_2 대칭)이며 한 거울상만 생기므로 광학 활성을 가집니다.

Q. 1-2에서 반드시 Ausubel 이론이어야 하나요?

A. 아닙니다. 이론을 하나 선택해 ‘왜 이 교수법이 효과적인지’를 이론의 핵심 개념(선행 조직자·포섭, 또는 발견 학습의 귀납 과정 등)으로 정당화하고, 그 이론의 단계에 맞춘 구체적 수업 흐름을 제시하면 됩니다.

에폭사이드의 산·염기 개환 — 위치 선택성과 입체 특이성

2007

서술형 11번

10. 에터와 에폭사이드 [3점]

1-methylcyclohexene oxide의 H_3O^+ 개환(A)과 OH^-/H_2O 개환(B)의 입체 구조와 메커니즘

문제 요지 1-methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane(1-methylcyclohexene oxide; C1- CH_3 는 점선, C2-H는 점선, 에폭사이드 O는 빼기) 을 H_3O^+ 로 처리하면 A, OH^-/H_2O 로 처리하면 B가 생긴다. A와 B의 구조를 입체화학적으로 나타내고, A가 생성되는 반응은 어떤 친핵성 치환 메커니즘으로 진행되는지 쓰시오. [3점]

모범답안 A = (1S,2S)-1-methylcyclohexane-1,2-diol (trans: C1은 반전 — OH 점선· CH_3 빼기, C2의 OH 빼기)

B = (1R,2R)-1-methylcyclohexane-1,2-diol (trans: C2 반전 — C1의 OH 빼기· CH_3 점선, C2의 OH 점선)

두 생성물은 모두 trans-다이올이지만 서로 **거울상 이성질체**이다.

A의 메커니즘: 산 촉매 개환 — 에폭사이드 O가 양성자화된 뒤, 부분 양전하를 더 잘 견디는 3차 탄소(C1)를 물이 뒷면에서 공격한다. 위치 선택성은 S_N1 과 같고(더 치환된 탄소), 입체화학은 S_N2 와 같은(반전)

S_N1 성격을 띤 S_N2 (경계 메커니즘)이다.

핵심 개념 · 공식

- 산성 개환: 양성자화 → C-O 결합이 길어지며 더 치환된 탄소에 δ^+ 집중 → 친핵체가 더 치환된 탄소를 뒷면 공격 (반전, anti 첨가)
- 염기성 개환: 양성자화 없음 → 순수한 S_N2 → 덜 치환된 탄소 공격 (반전)
- 사이클로헥센 옥사이드의 개환 → 항상 trans-1,2-이치환물 (trans-diaxial 개환, Fürst-Plattner 규칙)
- 공격받은 탄소만 반전, 다른 탄소는 배열 유지 → 같은 에폭사이드에서도 조건에 따라 거울상 이성질체가 생길 수 있음

풀이 과정 · 메커니즘

① **출발 물질의 배열**: 고리 평면을 종이면으로 볼 때 O는 앞(빼기), C1-CH₃와 C2-H는 뒤(점선). C1: O > C2 > C6 > CH₃ → R, C2: O > C1 > C3 > H → S. 즉 (1R,2S) 에폭사이드.

② A (H₃O⁺)

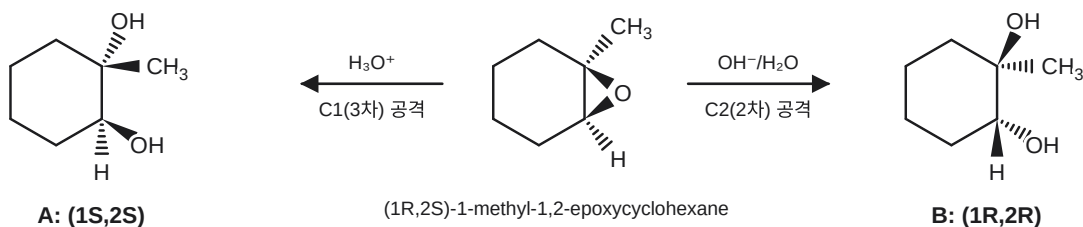
- O 양성자화 → C1-O가 C2-O보다 더 약해짐(3차 C1의 δ+가 하이퍼콘쥬게이션으로 안정).
- H₂O가 C1을 O의 반대쪽(뒤)에서 공격 → C1: OH 뒤(점선), CH₃ 앞(빼기)으로 반전. C2: 원래 O가 OH로 남아 앞(빼기), H 뒤.
- -H⁺ → **(1S,2S)-trans-1-methylcyclohexane-1,2-diol**.

③ B (OH⁻/H₂O)

- OH⁻가 덜 막힌 C2(2차)를 뒤에서 공격 → C2: OH 뒤, H 앞으로 반전. C1: 원래 O가 O⁻ → OH로 앞(빼기), CH₃ 뒤.
- H₂O로 양성자화 → **(1R,2R)-trans-1-methylcyclohexane-1,2-diol**.

④ **비교**: A와 B는 모든 치환기의 앞/뒤가 서로 정반대 → 거울상 이성질체. 출발 물질이 한 거울상(광학 활성)이므로 A, B도 각각 광학 활성이다.

	조건	공격 탄소	반전되는 탄소	생성물
A	H ₃ O ⁺	C1 (3차)	C1	(1S,2S)-trans-다이올
B	OH ⁻ /H ₂ O	C2 (2차)	C2	(1R,2R)-trans-다이올



A, B 모두 trans-1-methylcyclohexane-1,2-diol이지만 서로 거울상 이성질체

산성: 양성자화된 에폭사이드 → C1에 δ+ 집중
→ 더 치환된 C1을 뒷면 공격 (S_N1 성격의 S_N2)
→ C1 반전, C2 보존

염기성: 중성 에폭사이드에 OH⁻ 직접 공격 (S_N2)
→ 입체 장애가 작은 C2 공격
→ C2 반전, C1 보존

산성(C1 공격) → A (1S,2S), 염기성(C2 공격) → B (1R,2R): 두 trans-다이올은 거울상 관계

예상 의문점 Q&A

Q. 산성 개환을 그냥 'S_N1'이라고 쓰면 틀리나요?

A. 순수 S_N1이라면 평면 3차 양이온이 생겨 양쪽 면 공격(cis-trans 다이올 혼합)이 일어나야 합니다. 실제로는 trans(반전) 생성물이 주로 생기므로 자유 양이온은 없고, 양성자화된 에폭사이드가 C1에 큰 δ+를 가진 상태에서 뒷면 공격을 받는 'S_N1 성격의 S_N2(경계 메커니즘)'로 쓰는 것이 가장 정확합니다. 채점 기준에 따라 'S_N1과 유사'도 인정될 수 있습니다.

Q. A와 B는 구성(constitution)이 같은데 왜 굳이 두 조건을 비교하나요?

A. 위치 선택성이 반대이기 때문에 반전되는 탄소가 달라지고, 그 결과 입체 배열이 정반대(거울상)가 됩니다. 에폭사이드 개환의 위치·입체 선택성을 동시에 확인하는 전형적인 문항입니다.

Q. 라세미 에폭사이드를 썼다면 A와 B는 구별되나요?

A. 라세미 에폭사이드에서는 A와 B 모두 (1S,2S)와 (1R,2R)의 라세미 혼합물이 되어 같은 물질(라세미 trans-다이올)이 됩니다. 이 문항은 한 거울상을 그렸으므로 구별됩니다.

Q. 사이클로헥세인 고리에서는 왜 trans만 생기나요?

A. 의자형에서 친핵체가 에폭사이드 O의 반대편 축(axial) 방향으로 들어와야 하며(trans-diaxial 개환), 그 결과 새 OH와 기존 OH가 trans로 놓입니다.

그리냐르 시약과 에폭사이드 — 라디칼 할로젠화의 선택성

2001

서술형 17번

10. 에터와 에폭사이드 [4점]

프로페인의 라디칼 브로민화 → 그리냐르 시약 → 에틸렌 옥사이드 개환으로 3-methylbutan-1-ol 합성

문제 요지 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_3 + \text{Br}_2 \xrightarrow{\text{빛 또는 열}} \text{A(주)} + \text{B(부)} / \text{A} + \text{Mg} \rightarrow \text{C} / \text{C} + \text{에틸렌 옥사이드} \rightarrow (\text{H}^+) \rightarrow \text{D}$. A~D의 구조식을 쓰시오. (각 1점)

모범답안 **A:** 2-bromopropane ($\text{CH}_3)_2\text{CHBr}$ (약 97%)

B: 1-bromopropane $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Br}$ (약 3%)

C: isopropylmagnesium bromide ($\text{CH}_3)_2\text{CHMgBr}$ (에터 용매)

D: 3-methylbutan-1-ol ($\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$

핵심 개념 · 공식

- 라디칼 할로젠화 연쇄 반응: 개시($\text{Br}_2 \rightarrow 2\text{Br}\cdot$), 전파($\text{Br}\cdot + \text{RH} \rightarrow \text{HBr} + \text{R}\cdot$, $\text{R}\cdot + \text{Br}_2 \rightarrow \text{RBr} + \text{Br}\cdot$), 종결
- $\text{Br}\cdot$ 의 수소 추출은 흡열 → 늦은 TS(Hammond) → 라디칼 안정성 차이가 크게 반영 → 매우 선택적 ($3^\circ : 2^\circ : 1^\circ \approx 1600 : 82 : 1$). $\text{Cl}\cdot$ 은 발열·이른 TS → 덜 선택적(3.5 : 1)
- 그리냐르 시약: $\text{R-X} + \text{Mg} \rightarrow \text{R-MgX}$ (무수 에터, 탄소가 δ^- 친핵체)
- $\text{RMgX} + \text{에틸렌 옥사이드} \rightarrow \text{RCH}_2\text{CH}_2\text{O}^- \rightarrow (\text{H}^+) \text{RCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$: 탄소 2개 증가한 1차 알코올

풀이 과정 · 메커니즘

① **A, B:** 프로페인에는 1차 H 6개, 2차 H 2개가 있다. $\text{Br}\cdot$ 는 2차 H를 H 1개당 약 82배 빨리 추출한다.

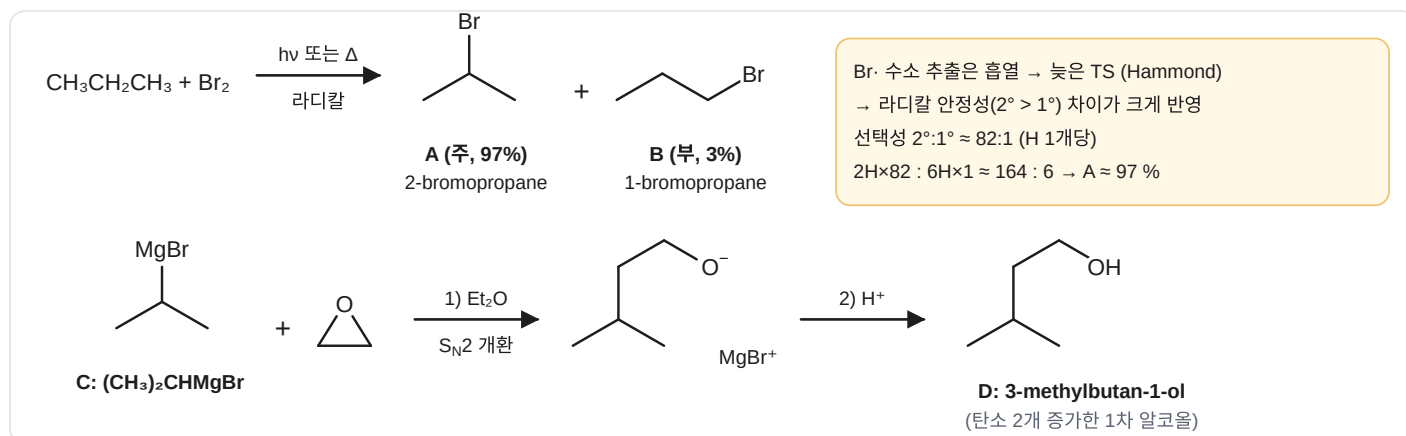
$$2\text{차} : 1\text{차} = (2 \times 82) : (6 \times 1) = 164 : 6 \rightarrow 2\text{-bromopropane} \approx 164/170 \approx 96\text{--}97\%$$

(Cl_2 였다면 $(2 \times 3.5) : (6 \times 1) = 7 : 6 \rightarrow$ 약 54% : 46%로 선택성이 낮음.)

② **C:** $(\text{CH}_3)_2\text{CHBr} + \text{Mg} \xrightarrow{\text{무수 Et}_2\text{O}} (\text{CH}_3)_2\text{CH-MgBr}$. (문항의 'light or heat' 표기는 원문 그대로이며, 실제 조건은 무수 에터에서 Mg 표면 반응 — I_2 소량이나 가열로 개시.)

③ **D:** 이소프로필 음이온이 에폭사이드의 CH_2 를 $\text{S}_\text{N}2$ 로 공격해 고리를 열고 알콕사이드 $(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{O}^-\text{MgBr}^+$ 생성 → $\text{H}^+(\text{H}_3\text{O}^+)$ 처리 → **($\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$** (3-methylbutan-1-ol, isoamyl alcohol).

기호	구조	이름
A	$(\text{CH}_3)_2\text{CHBr}$	2-bromopropane
B	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Br}$	1-bromopropane
C	$(\text{CH}_3)_2\text{CHMgBr}$	isopropylmagnesium bromide
D	$(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	3-methylbutan-1-ol



라디칼 브로민화의 선택성 → 그리냐르 시약 → 에틸렌 옥사이드 개환 → D

예상 의문점 Q&A

Q. D를 만들 때 H^+ 대신 물만 넣어도 되나요?

A. 알콕사이드의 양성자화는 물로도 되지만, $\text{Mg}(\text{OH})\text{Br}$ 침전을 녹여 분리를 쉽게 하려고 묽은 산(NH_4Cl , 묽은 H_2SO_4)으로 처리합니다.

Q. 그리냐르 시약은 왜 에폭사이드의 두 탄소 중 한쪽만 공격하나요?

A. 에틸렌 옥사이드는 대칭이라 어느 쪽을 공격해도 같습니다. 치환된 에폭사이드라면 덜 치환된 탄소($\text{S}_\text{N}2$)를 공격합니다.

Q. 라디칼 브로민화의 선택성이 큰 이유를 Hammond 가설로 다시 설명하면?

A. $\text{Br}\cdot + \text{R-H} \rightarrow \text{HBr} + \text{R}\cdot$ 는 흡열이라 TS가 생성물($\text{R}\cdot$)을 닮습니다. 그래서 2차 라디칼과 1차 라디칼의 안정성 차이가 TS 에너지 차이로 거의 그대로 나타납니다. 발열인 $\text{Cl}\cdot$ 반응은 TS가 반응물을 닮아 그 차이가 작게 반영됩니다.